

高二選修物理 I – 重修自學總測驗

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

一、填充題 (每題 5 分，共 100 分)

⚠ 取重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$

1. 小華站在 45 m 高的塔頂上，不慎讓一個小石頭滑落。假設重力加速度為 10 m/s^2 ，忽略空氣阻力，這個小石頭落地前的「最後一秒內」下落的距離大約是 _____ m。

2. 在地球上，一個物體從手中自由落下，需 2 秒達到地面。若太空人攜帶同一物體在一未知行星上，再次從手中自由落下時，同樣的高度僅需要 1 秒，則該行星的重力加速度是地球的 _____ 倍。

3. 垂直向上拋一顆棒球。如果棒球在達到最高點開始下降前，總共上升了 4 秒，若不計空氣阻力，它的初始速度是 _____ m/s。

4. 某物體以 40 m/s 之初速率垂直往上拋，到達最高點後接著垂直下降，不考慮空氣阻力作用。當下降速率達到 20 m/s 之瞬間，則物體從垂直上拋開始總共經歷了 _____ 秒。

5. 兩列捷運列車因號誌故障，以等速度在同一軌道上相向行駛，此時兩列車間相隔 1200 m。已知兩列車車速分別為 30 m/s 與 20 m/s，若列車皆無煞車動作，則經 _____ 秒後可能發生相撞意外。

6. 一警車接獲搶案通報之後，以最高車速 60 m/s，沿直線道路向東趕往搶案現場。當警車距離搶匪 700 m 時，搶匪開始駕車從靜止以 5 m/s^2 的加速度，沿同一道路向東逃逸。警車保持其最高車速繼續追逐匪車。若匪車最高車速只有 40 m/s，則警車會在 _____ 秒後追到匪車。

7. 救援直升機離地 $H = 720 \text{ m}$ 水平飛行，當直升機與受困者的水平距離為 1200 m 時，欲水平投擲救援物資；則此物資的對地發射速度應為 _____ m/s，才得以準確落於受困者位置。（僅考慮重力作用）

8. 某人將棒球用力水平丟出，球一開始離地高度約為 1.25 公尺，最後的水平射程約為 20 m。請問此人丟出的球速約為 _____ m/s（僅考慮重力作用）

9. 當投手投出的球抵達本壘板上方時，在離地 1.5 公尺 的高度，被打擊者以與水平面夾角為 θ 的仰角、量值為 50 m/s 的速度反向擊出（ $\cos \theta = \frac{4}{5}$ ），該球在被擊出後 4 秒，恰好飛越外野看台，則球飛越看台瞬間，離地高度為 _____ 公尺（假設棒球場地地面為水平，忽略空氣阻力）

10. 如圖，一個質量為 M 的物體置於傾角為 θ 的斜面上，重力沿著「平行於斜面」方向的分量大小為何？(請用 M, g, θ 表示)

11. 杯子內部直徑 8 cm，高 15 cm，吸管置於杯中，一端抵住杯子內部底部邊緣，另一端靠在杯口邊緣，杯緣給予吸管的正向力為 N 。此正向力 N 的水平分量可以表示為 _____ (以 N 的倍數表示)

12. 小朋友放風箏，風箏重量 10 N，風箏恰可等速前進。此時風箏面與水平線夾角 53° ，空氣作用於風箏之力為 20 N，方向為水平，風箏線恰與風箏面垂直，則線之張力 _____ 牛頓

13. 根據牛頓第一運動定律，當一個物體達到「力平衡」時，其運動狀態必為 _____
__ (全對才給分)

14. 如圖所示，光滑水平面上有兩緊靠的物體，質量分別為 m_A 及 m_B ，兩物體外側分別受到水平推力 P 與 Q 作用。若 $P > Q$ ，則兩物體之間接觸面的作用力量值可以表示為 _____
(請用 m_A, m_B, P, Q 表示)

15. 電梯天花板懸吊著一條輕繩，輕繩底端綁著一個重量為 W 的物體。若輕繩對物體的拉力大小為 T_1 ，物體對輕繩的拉力大小為 T_2 。當電梯以「等速度下降」時， T_1 、 T_2 、 W 三者的大小關係為 _____ (請用 $=$ 或 $>$ 、 $<$ 符號表示)

16. 腳踏車時速表在使用前必須設定車輪周長，已知預設為 240 cm。若今天騎腳踏車時，時速表顯示此時車速為 21.6 km/hr，請問此時腳踏車車輪的角速度為 _____ rad/s

17. 如果一個質點在圓周上進行等速圓周運動，其角速度為 ω 、軌跡半徑為 R ，那麼該質點在直徑上的投影（即對應的簡諧運動），其具有的「最大速度」量值是 _____。

18. 在光滑水平面上進行簡諧運動的物體，當從「平衡點」往端點移動，位移達到振幅的一半時，所需的時間為 t_0 。試問物體繼續從這個位置移動到「端點」時，所需的時間為 _____

19. 某物體進行簡諧運動，其位置與時間的關係為 $x = 12 \sin(5t)$ cm，其中 t 以秒 (s) 計。基於此公式，該物體的最大加速度是 _____ cm/s^2

解析： $a_{\max} = A\omega^2 = 12 \times 5^2 = 300$

20. 假設在地震發生時，地面上的物體僅進行水平方向的簡諧運動。一本書放置在水平書架上，書架隨地面作振幅為 0.50 cm、週期為 0.50 s 的簡諧運動。若地震期間書本未從書架上滑落，則書本與書架之間的最小靜摩擦係數的值為_____。(已知重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$)
